# A 問題　5 水溶液の性質・状態変化　まとめページの内容を確認する問題（一問一答＋選択・穴うめ）

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1　水溶液と溶解度　　2 点 ×10 ＝ 20 点

(1) 水溶液で、とけている物質を何というか。

(2) 物質をとかしている液体を何というか。

(3) 溶質が溶媒にとけた液全体を何というか。

(4) 溶媒が水である溶液を、特に何というか。

(5) 水溶液は、透明か、にごっているか。

(6) 水 100 g にとける物質の最大の質量を何というか。

(7) 物質が限界までとけている水溶液を何というか。

(8) いくつかの平面で囲まれた、規則正しい形をした固体。

(9) 固体を一度水にとかし、再び結晶として取り出すこと。

(10) 食塩水から食塩の結晶を取り出すには、冷やす・水を蒸発させる のどちらがよいか。

## 2　質量パーセント濃度　　2 点 ×5 ＝ 10 点

(1) 濃度〔%〕＝ 溶質の質量 ÷（ ）の質量 × 100 。

(2) 水 80 g に食塩 20 g をとかした食塩水の質量は何 g か。

(3) (2) の食塩水の濃度は何%か。

(4) 10 %の食塩水 200 g にふくまれる食塩は何 g か。

(5) 5 %の食塩水 100 g に水を 100 g 加えると、濃度は何%になるか。

## 3　状態変化　　2 点 ×12 ＝ 24 点

(1) 温度によって物質が固体・液体・気体に変わることを何というか。

(2) 状態変化で、物質の質量は変わるか、変わらないか。

(3) 状態変化で、物質の体積は変わるか、変わらないか。

(4) ふつう、体積が最も大きい状態は、固体・液体・気体のどれか。

(5) 水が氷になると、体積は増えるか、減るか。

(6) 固体がとけて液体になる温度を何というか。

(7) 液体が沸騰して気体になる温度を何というか。

(8) 純粋な物質の融点・沸点は、決まっているか、決まっていないか。

(9) 固体から気体に、直接変化することを何というか。

(10) 液体から固体への変化を何というか。

(11) 気体から液体への変化を何というか。

(12) 水の沸点は何℃か。

## 4　蒸留　　2 点 ×3 ＝ 6 点

(1) 液体を加熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法。

(2) 水とエタノールの混合物を加熱すると、先に多く出てくるのはどちらか。

(3) エタノールの沸点は約何℃か。

## 5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 食塩が水の下にたまらない理由を完成させなさい。

食塩の（①　　）が水の中に（②　　）に散らばっているから。

# A 問題　5 水溶液の性質・状態変化　選択・穴うめ問題・状態変化の表

| 氏名 | 得点　／100 | **目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 泥水や牛乳が水溶液とはいえない理由はどれか。　答え(　　)

ア　においがある　イ　にごっていて透明でない　ウ　色がついている　エ　水がふくまれている

(3) 食塩をとかす前と後で全体の質量が変わらない理由はどれか。　答え(　　)

ア　水が軽くなったから　イ　食塩がなくなったから　ウ　粒子が見えなくなっただけ　エ　空気がとけこんだから

(4) 硝酸カリウムの飽和水溶液を冷やすと結晶が出る理由を完成させなさい。

温度が下がると(①　　)が小さくなり、とけきれない分が(②　　)になるから。

(5) 食塩水を冷やしても結晶がほとんど出ない理由はどれか。　答え(　　)

ア　食塩は結晶にならない　イ　食塩は水にとけない　ウ　冷やすと溶解度がふえる　エ　溶解度が温度でほぼ変わらない

(6) 状態変化で体積が変わる理由を完成させなさい。

粒子の(①　　)は変わらないが、粒子どうしの(②　　)が変わるから。

(7) 氷が水に浮く理由はどれか。　答え(　　)

ア　氷は粒子の数が多い　イ　氷になると質量がふえる　ウ　氷になると体積が大きくなる　エ　氷になると体積が小さくなる

(8) 純粋な物質の温度が一定になっている間の状態はどれか。　答え(　　)

ア　固体だけになっている　イ　気体だけになっている　ウ　粒子が止まっている　エ　2 つの状態が混ざっている

(9) 蒸留で、はじめの液体にエタノールが多い理由を完成させなさい。

エタノールは水より(①　　)が(②　　)ので、先に気体になるから。

(10) 加熱をやめる前に、ガラス管を液体から抜く理由はどれか。　答え(　　)

ア　液体の逆流を防ぐため　イ　気体を多く集めるため　ウ　沸騰を止めるため　エ　温度を下げるため

## 6　状態変化の名前　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

| 変化の向き | 固体 → 液体 | 液体 → 固体 | 液体 → 気体 | 気体 → 液体 | 固体 → 気体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ① | ② | 蒸発(気化) | ③ | ④ |
| 例 | 氷がとけて水に | 水がこおって氷に | ⑤ | コップに水てき | ドライアイスが消える |

①　　②

③　　④

⑤ (例を 1 つ)

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 〜 4・6 )で　50 点以上　／　ステップ 2 :全体で　70 点以上　／　ステップ 3 :全体で　90 点以上

# A 問題 解答　5 水溶液の性質・状態変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

氏名　　得点　　／100　　**目標時間** ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分

配点：一問一答 2 点 ×35 問＝ 70 点（1 ～ 4 と 6）選択・穴うめ 3 点 ×10 問＝ 30 点（5）。答えは右の枠の中に書きなさい。

## 1　水溶液と溶解度　　2 点 ×10 ＝ 20 点

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) 水溶液で、とけている物質を何というか。 | 溶質 | (2) 物質をとかしている液体を何というか。 | 溶媒 |
| (3) 溶質が溶媒にとけた液全体を何というか。 | 溶液 | (4) 溶媒が水である溶液を、特に何というか。 | 水溶液 |
| (5) 水溶液は、透明か、にごっているか。 | 透明 | (6) 水 100 g にとける物質の最大の質量を何というか。 | 溶解度 |
| (7) 物質が限界までとけている水溶液を何というか。 | 飽和水溶液 | (8) いくつかの平面で囲まれた、規則正しい形をした固体。 | 結晶 |
| (9) 固体を一度水にとかし、再び結晶として取り出すこと。 | 再結晶 | (10) 食塩水から食塩の結晶を取り出すには、冷やす・水を蒸発させる のどちらがよいか。 | 水を蒸発させる |

## 2　質量パーセント濃度　　2 点 ×5 ＝ 10 点

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) 濃度〔%〕＝ 溶質の質量 ÷（ ）の質量 × 100 。 | 溶液 | (2) 水 80 g に食塩 20 g をとかした食塩水の質量は何 g か。 | 100 g |
| (3) (2) の食塩水の濃度は何%か。 | 20 % | (4) 10 %の食塩水 200 g にふくまれる食塩は何 g か。 | 20 g |
| (5) 5 %の食塩水 100 g に水を 100 g 加えると、濃度は何%になるか。 | 2.5 % | | |

## 3　状態変化　　2 点 ×12 ＝ 24 点

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) 温度によって物質が固体・液体・気体に変わることを何というか。 | 状態変化 | (2) 状態変化で、物質の質量は変わるか、変わらないか。 | 変わらない |
| (3) 状態変化で、物質の体積は変わるか、変わらないか。 | 変わる | (4) ふつう、体積が最も大きい状態は、固体・液体・気体のどれか。 | 気体 |
| (5) 水が氷になると、体積は増えるか、減るか。 | 増える | (6) 固体がとけて液体になる温度を何というか。 | 融点 |
| (7) 液体が沸騰して気体になる温度を何というか。 | 沸点 | (8) 純粋な物質の融点・沸点は、決まっているか、決まっていないか。 | 決まっている |
| (9) 固体から気体に、直接変化することを何というか。 | 昇華 | (10) 液体から固体への変化を何というか。 | 凝固 |
| (11) 気体から液体への変化を何というか。 | 凝縮 | (12) 水の沸点は何℃か。 | 100℃ |

## 4　蒸留　　2 点 ×3 ＝ 6 点

| | | | |
|---|---|---|---|
| (1) 液体を加熱して気体にし、冷やして再び液体にして集める方法。 | 蒸留 | (2) 水とエタノールの混合物を加熱すると、先に多く出てくるのはどちらか。 | エタノール |
| (3) エタノールの沸点は約何℃か。 | 78℃ | | |

## 5　選択・穴うめ問題 ①　　3 点 ×10 ＝ 30 点（2 ページ目に続く）

※ 選択問題は、ア～エから 1 つ選んで記号で答えなさい。穴うめ問題は、（ ）にあてはまる言葉を書きなさい。

(1) 食塩が水の下にたまらない理由を完成させなさい。

食塩の（粒子）が水の中に（均一）に散らばっているから。

# A 問題 解答　5 水溶液の性質・状態変化　赤字の答えを赤シートでかくして覚えよう

| 氏名 | 得点　／100 | 目標時間 ステップ 1 25 分／ステップ 2 18 分／ステップ 3 12 分 |
|---|---|---|

## 5　選択・穴うめ問題 ②　3 点 ×10 = 30 点(続き)

(2) 泥水や牛乳が水溶液とはいえない理由はどれか。　答え( イ )

ア においがある　イ にごっていて透明でない　ウ 色がついている　エ 水がふくまれている

(3) 食塩をとかす前と後で全体の質量が変わらない理由はどれか。　答え( ウ )

ア 水が軽くなったから　イ 食塩がなくなったから　ウ 粒子が見えなくなっただけ　エ 空気がとけこんだから

(4) 硝酸カリウムの飽和水溶液を冷やすと結晶が出る理由を完成させなさい。

温度が下がると(溶解度)が小さくなり、とけきれない分が(結晶)になるから。

(5) 食塩水を冷やしても結晶がほとんど出ない理由はどれか。　答え( エ )

ア 食塩は結晶にならない　イ 食塩は水にとけない　ウ 冷やすと溶解度がふえる　エ 溶解度が温度でほぼ変わらない

(6) 状態変化で体積が変わる理由を完成させなさい。

粒子の(数)は変わらないが、粒子どうしの(間隔)が変わるから。

(7) 氷が水に浮く理由はどれか。　答え( ウ )

ア 氷は粒子の数が多い　イ 氷になると質量がふえる　ウ 氷になると体積が大きくなる　エ 氷になると体積が小さくなる

(8) 純粋な物質の温度が一定になっている間の状態はどれか。　答え( エ )

ア 固体だけになっている　イ 気体だけになっている　ウ 粒子が止まっている　エ 2 つの状態が混ざっている

(9) 蒸留で、はじめの液体にエタノールが多い理由を完成させなさい。

エタノールは水より(沸点)が(低い)ので、先に気体になるから。

(10) 加熱をやめる前に、ガラス管を液体から抜く理由はどれか。　答え( ア )

ア 液体の逆流を防ぐため　イ 気体を多く集めるため　ウ 沸騰を止めるため　エ 温度を下げるため

## 6　状態変化の名前　—①〜⑤に入る言葉を答えなさい—　2 点 ×5 = 10 点

| 変化の向き | 固体 → 液体 | 液体 → 固体 | 液体 → 気体 | 気体 → 液体 | 固体 → 気体 |
|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ① | ② | 蒸発(気化) | ③ | ④ |
| 例 | 氷がとけて水に | 水がこおって氷に | ⑤ | コップに水てき | ドライアイスが消える |

① 融解　② 凝固

③ 凝縮　④ 昇華

⑤ (例を 1 つ) せんたく物がかわく(水たまりが消える など)

## 得点の目安

ステップ 1 :一問一答( 1 〜 4・6 )で 50 点以上 ／ ステップ 2 :全体で 70 点以上 ／ ステップ 3 :全体で 90 点以上